I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Carrera	Ingeniería de Sistemas
1.2 Disciplina	Gestión de Sistemas de Información
1.3 Nombre de la Asignatura	Ingeniería de Software I
1.4 Tipo de Asignatura	Ejercicio Profesional
1.5 Frecuencia semanal	3
1.9 Asignatura (as) pre-requisitos	Base de Datos II
Asignaturas - Administración ✓ Finanzas II ✓ Organización I ✓ Producción II ✓ Mercadotecnia ✓ Producción I ✓ Métodos Numérico ✓ Microeconomía ✓ Matemática (1, 2 y 3) ✓ Estadística I ✓ Estadística II ✓ Finanzas I ✓ Ingeniería Económica ✓ Contabilidad Financiera ✓ Contabilidad de Costo ✓ Contabilidad Gerencial ✓ Otras asignaturas	**Asignaturas - Informática** ✓ Arquitectura de máquinas ✓ Base de Datos I ✓ Introducción a Programación ✓ Programación I ✓ Programación II ✓ Otras asignaturas

II. INTRODUCCIÓN

La ingeniería de software es una disciplina de la ingeniería que comprende todos los aspectos de la producción de software desde las etapas iniciales de la especificación del sistema, hasta el mantenimiento de éste después que se utiliza, por tanto, el objeto de estudio de la Ingeniería de Software es el proceso de desarrollo del software, este proceso abarca los métodos, procedimientos, normas y herramientas necesarias para la construcción de software eficiente.

Aunque la asignatura de Ingeniería de Software I tenga un prerrequisito, como es la asignatura de Base de Datos II, no significa que solo debe tener relación con los contenidos de esa asignatura, sino también con toda la línea o eje curricular de donde proviene Base de Datos II, como son los contenidos de las asignaturas de Base de Datos I, Programación II, Programación I e Introducción a la Programación. Conocimientos necesarios en las fases o ciclos de vida del proceso de desarrollo de software, por lo que son indispensables para el desarrollo de la asignatura.

III. OBJETIVO GENERAL

- Desarrollar las fases de análisis y diseño del proceso de desarrollo de software, utilizando el Proceso Unificado de Rational (RUP), basado en el Lenguaje de Modelación Unificado (UML), con ética en la eficacia y eficiencia del producto y creación del software.

IV. PLAN TEMÁTICO

UNIDAD IV: PROCESO UNIFICADO RACIONAL (RUP)

OBJETIVOS

- Clasifica las fases del Proceso Unificado Racional en la planeación y producción de software.
- Realiza la documentación técnica de la planeación y producción del software, congruente con los requerimientos del cliente y producto.
- Valorar un enfoque ético en la administración del desarrollo y mantenimiento de software, conforme al código de ética y práctica profesional de la Ingeniería de Software.

CONTENIDOS

4.1 Visión General del Proceso Unificado
4.2 Un proceso conducido por casos de Uso
4.3 Un proceso centrado en la arquitectura
4.4 Un proceso iterativo e incremental
4.5 Conceptos clave
  4.5.1 Conceptos Claves
  4.5.2 Diseño de Sistemas
  4.5.3 Proceso de Ingeniería de Software
  4.5.4 Disciplina
  4.5.5 Flujo de trabajo
  4.5.6 Trabajador (Rol)
  4.5.7 Actividad
  4.5.8 Pasos (steps)
  4.5.9 Artefactos
  4.5.10 Resumen de Trabajadores, Actividades, y Artefactos en las Disciplinas
4.6 Captura de Requisitos
4.7 Análisis
4.8 Diseño
4.9 Implementación
4.10 Prueba

V. BIBLIOGRAFÍA:

V.1. Textos básicos:

- Joseph Schmuller. ***Aprendiendo UML en 24 horas***. Prentice Hall.

V.2. Textos complementarios:

- Alarcon, R. (2000). ***Diseño Orientado a Objetos con UML***. Madrid, España: Eidos.
- Ivar Jacobson, G. B. (2000). ***El Proceso Unificado del Desarrollo de Software***. Madrid, España: Addison Wesley.
- Pressman, R. S. (2002). ***Ingeniería de Software un Enfoque Práctico.*** (V Edición ed.). Madrid, España: Mc Graw Hill.